

Requisitos — Sistema de Reserva de Ambientes UPE

Versão 3.0 — requisitos funcionais e não funcionais, stack e regras de negócio implementadas no MVP.

1. Objetivo

Sistema web para consultar a disponibilidade e solicitar a reserva de ambientes da UPE (salas, laboratórios, auditório etc.), com aprovação pelo responsável de cada ambiente e mapa 2D clicável do campus. Nenhuma reserva aprovada pode conflitar com outra. Estado atual: MVP rodando localmente, em validação com o NTI antes da publicação na nuvem.

2. Perfis

- **Usuário** (professor ou funcionário autorizado): solicita, acompanha e cancela as próprias reservas.
- **Responsável** (função atribuída pelo administrador, por ambiente; pode haver vários por ambiente e basta um decidir): aprova ou recusa pedidos e cancela reservas aprovadas do seu ambiente.
- **Administrador**: gerencia ambientes, tipos, mapa, fotos, usuários e responsáveis. **Não aprova, recusa nem cancela reservas e não pode ser responsável.**

3. Requisitos Funcionais

ID	Descrição
RF01	Login com conta Google. Entram apenas contas @upe.br, o administrador (edson.ofreitas@upe.br) e exceções listadas em emails-autorizados.txt (contas de teste).
RF02	Listar ambientes ativos com tipo, localização e responsáveis.
RF03	Agenda semanal (segunda a sexta) por ambiente, com reservas aprovadas, pendentes e horários ocupados.
RF04	Solicitar reserva informando ambiente, data, início, fim e finalidade; o sistema impede conflitos.
RF05	Acompanhar as próprias reservas (status, motivo de recusa/cancelamento) e cancelá-las.
RF06	Responsável vê os pedidos pendentes dos seus ambientes, aprova ou recusa (recusa exige justificativa).
RF07	Ao aprovar, as pendentes que colidem com a aprovada são recusadas automaticamente, com aviso aos solicitantes.
RF08	Responsável cancela reservas aprovadas que ainda não começaram, com motivo obrigatório.
RF09	Horários ocupados (aulas fixas, manutenção): cadastrados pelo administrador ou responsável; aparecem como “Ocupado” e bloqueiam pedidos.
RF10	Notificações dentro do sistema (sino com contador) a cada mudança relevante.
RF11	Administrador cria, edita, ativa/desativa e exclui ambientes. Excluir ou renomear mantém o histórico (o nome antigo fica nas reservas). Exclusão só é bloqueada por reservas futuras pendentes/aprovadas.
RF12	Administrador define os responsáveis de cada ambiente (aba Usuários ou por e-mail).
RF13	Administrador cadastra e remove usuários pela tela (sem editar arquivo) e vê todas as reservas do sistema.
RF14	Tipos de ambiente escolhidos em lista (nunca digitados), com cor própria. O administrador adiciona, recolore, renomeia e exclui tipos. Existe o tipo fixo “Sem tipo”, que não pode ser excluído nem renomeado.
RF15	Mapa 2D do campus (18 áreas) visível a todos; clicar numa sala abre a página do ambiente. As duas entradas/saídas são marcações fixas (não editáveis).
RF16	Administrador edita o mapa (desenhar, mover, redimensionar, excluir, restaurar áreas, ligar área a ambiente). Áreas sem ambiente ou “Sem tipo” aparecem hachuradas. Criar ou renomear um ambiente com o mesmo nome de uma área livre liga os dois automaticamente.
RF17	Administrador anexa e remove fotos do ambiente (JPG/PNG/WebP, até 10 por ambiente, 8 MB); todos visualizam.
RF18	Desfazer com Ctrl+Z no editor do mapa (que só grava ao salvar) e aviso “Desfazer” em remoções e alterações do sistema.

4. Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição
RNF01	Segurança: login OAuth 2.0 do Google validado no servidor; sessão em cookie HttpOnly (JWT, 8 h); sem senhas no sistema; HTTPS na publicação.
RNF02	Permissões: controle por perfil e por ambiente, lido do banco a cada requisição (mudanças valem na hora).
RNF03	Integridade: conflito de horário impedido pelo próprio banco (EXCLUSION CONSTRAINT), mesmo com pedidos simultâneos.
RNF04	Auditoria: toda mudança de status fica em histórico imutável (quem, quando, motivo).
RNF05	Fuso: datas e horas interpretadas em America/Recife.
RNF06	Usabilidade: interface responsiva (celular e computador), identidade visual da UPE.
RNF07	Qualidade: 44 testes automatizados de integração (reservas, permissões, login, mapa, tipos, fotos).
RNF08	Manutenção: regras ajustáveis (duração máxima, fuso, domínios) concentradas em um arquivo de configuração; banco versionado por migrations numeradas.

5. Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia
Front-end	React 18, Vite 5, TypeScript, React Router 6 (SPA); mapa em SVG
Back-end	Node.js, Fastify 5, TypeScript, zod (validação), driver pg (SQL direto)
Autenticação	Google Identity Services + google-auth-library; JWT em cookie HttpOnly
Banco de dados	PostgreSQL 16 (extensão btree_gist); migrations em SQL
Infraestrutura (dev)	Docker Compose (apenas o PostgreSQL); API e front com npm
Testes	Vitest com banco de teste dedicado; tsc para checagem de tipos

6. Regras de Negócio

ID	Regra
RN01	Duas reservas aprovadas do mesmo ambiente não podem se sobrepor (14h–16h e 16h–18h não conflitam).
RN02	Reserva pendente não bloqueia o horário; várias pendentes podem coexistir até alguém decidir.
RN03	Duração máxima de 4 horas, somente dias úteis, começando e terminando no mesmo dia, em horário futuro.
RN04	Só os responsáveis do ambiente aprovam ou recusam; basta um. O administrador nunca decide nem é responsável.
RN05	Toda recusa e todo cancelamento feito pelo responsável exigem motivo, mostrado ao solicitante.
RN06	Aprovar uma reserva recusa automaticamente as pendentes que colidem com ela.
RN07	A ordem de chegada (relógio do servidor) é só informação para o responsável; não aprova automaticamente.
RN08	Ambiente sem responsável não aceita solicitações. Ambiente desativado também não.
RN09	O solicitante cancela pendente a qualquer momento e aprovada até o início. Recusada ou cancelada não volta a pendente.
RN10	Horário ocupado bloqueia novos pedidos; o responsável não pode aprovar pedido que colida com ele.
RN11	Acesso: só professores e funcionários autorizados (@upe.br, administrador, exceções). Remover um usuário encerra o acesso na hora.
RN12	Excluir ou renomear ambiente não altera o histórico: a reserva guarda o nome da época.

ID	Regra
RN13	Cada ambiente ocupa no máximo uma área do mapa. Excluir o ambiente mantém a área no mapa, sem vínculo, e apaga as fotos.
RN14	A cor e o tipo exibidos no mapa são os do ambiente ligado; sem ambiente, vale o tipo da área. “Sem tipo” e áreas sem ambiente aparecem hachuradas.
RN15	Tipo de ambiente só pode ser excluído se nenhum ambiente o usa; áreas do mapa que o usavam passam para “Sem tipo”.

7. Status da Reserva

Pendente → Aprovada · Pendente → Recusada (manual ou automática) · Pendente → Cancelada · Aprovada → Cancelada (solicitante ou responsável, antes do início). Recusada e Cancelada são finais.

8. Matriz de Permissões

Funcionalidade	Usuário	Responsável (no seu ambiente)	Administrador
Ver ambientes, agenda, mapa e fotos	Sim	Sim	Sim
Solicitar e cancelar a própria reserva	Sim	Sim	Sim
Aprovar / recusar / cancelar aprovada de outro	Não	Sim	Não
Cadastrar horários ocupados	Não	Sim	Sim
Gerir ambientes, tipos, mapa e fotos	Não	Não	Sim
Definir responsáveis e gerir usuários	Não	Não	Sim
Ver todas as reservas do sistema	Não	Não	Sim